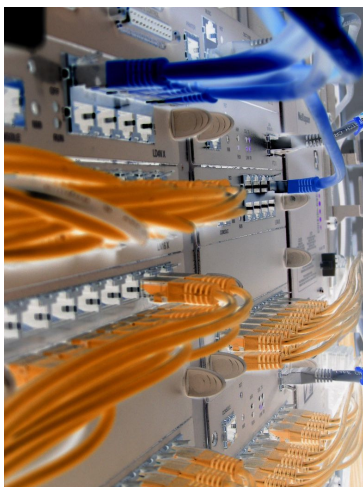




Res1 (R101) Cours réseau

Tests de validation et dépannage



Objectifs

L'objectif de ce cours est :

- De vous présenter différentes méthodes de dépannage quand des machines ne communiquent pas.

Différents points seront abordés :

- Procédure de test.
- Dépannage visuel.
- Dépannage par commandes.
- Informations diverses.



Plan

1. Procédure de test
2. Dépannage visuel
3. Dépannage par commandes
4. Procédure de dépannage
5. Informations diverses



Objectif de la procédure de tests

- L'objectif des tests est de vérifier que tous les points du cahier des charges sont bien respectés.
- Avant de commencer les tests, il faut ainsi :
 - Parcourir tous les points du cahier des charges.
 - Pour chaque point, il faut établir la procédure de tests permettant de vérifier que le travail réalisé correspond au cahier des charges.
- Un point du cahier des charges peut nécessiter plusieurs tests.
- Il est nécessaire d'ordonner les tests afin de les réaliser dans un ordre logique.
 - Par exemple, cela ne sert à rien de réaliser le test d'un serveur de fichiers si le test du serveur d'authentification n'a pas été réalisé.
 - De même, avant de réaliser le test du service d'authentification, il faut réaliser les tests de connectivité.
- Même s'il est nécessaire de réaliser des tests intermédiaires, il faut obligatoirement réaliser un test d'intégration, c'est-à-dire une fois que le travail est achevé.



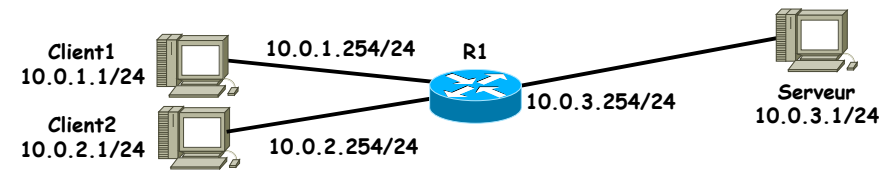
Procédure pour réaliser un test

- Pour réaliser un test, il faut garder à l'esprit que le test doit être reproductible, c'est-à-dire qu'une autre personne doit connaître tous les détails du test afin de le reproduire. La procédure est donc la suivante :
 - 1) Description complète et exhaustive de la procédure de Test : machine sur laquelle le test est réalisée, commande complète pour réaliser le test, machine cible du test, Le client peut demander les procédures utilisées.
 - 2) Relever de tous les Résultats du test.
 - 3) Il faut ensuite Aanalyser ces résultats.
 - 4) Enfin, il faut Conclure en démontrant que les résultats sont conformes au point du cahier des charges que l'on souhaite valider.



Exemple de test de validation : architecture et point du cahier des charges

- Architecture logique à valider :



- Point du cahier des charges à valider :
 - ✦ On désire vérifier la connectivité IP entre les clients et le serveur.
- Description des tests pour vérifier ce point :
 - ✦ On va effectuer un test de connectivité IP entre chaque poste client et le serveur. Sachant qu'il y a 2 machines clientes, on va effectuer 2 tests.



Exemple de test de validation : Test N° 1

- Description du Test :

Action à effectuer sur cette machine

 - ✦ A partir du poste "client1", on va effectuer un ping entre le client1 (10.0.1.1) et le serveur (10.0.3.1).
- Résultat :

Machine sur laquelle on fait le test

```

root@client1:~$ ping -c 2 10.0.3.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.087 ms
--- 10.0.3.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1008ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.087/0.092/0.098/0.005 ms
      
```
- Aanalyse :
 - ✦ Sur le serveur a bien répondu aux 2 pings envoyés par le client 1, il n'y a pas eu de perte.
- Conclusion :
 - ✦ Il y a bien connectivité du client1 vers le serveur.



Exemple de test de validation : Test N° 2

- Description du Test :
 - ✦ A partir du poste "client2", on va effectuer un ping entre le client2 (10.0.2.1) et le serveur (10.0.3.1).
- Résultat :

```

root@client2:~$ ping -c 2 10.0.3.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.089 ms
--- 10.0.3.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.089/0.095/0.095/0.005 ms
      
```
- Aanalyse :
 - ✦ Sur le serveur a bien répondu aux 2 pings envoyés par le client 2, il n'y a pas eu de perte.
- Conclusion :
 - ✦ Il y a bien connectivité du client2 vers le serveur.



Exemple de test de validation : Bilan des 2 tests

- A partir des 2 machines clientes positionnées sur 2 réseaux IP différents, les tests ont démontré qu'il y a bien connectivité avec le serveur.
- Le point suivant du cahier des charges est bien validé :
Vérifier la connectivité IP entre les clients et le serveur

Cahier de recette

- Tous les tests réalisés devront être consignés dans un cahier de recette qui sera fourni au client afin de lui prouver que le travail réalisé est bien conforme au cahier des charges.



Plan

1. Procédure de test
2. **Dépannage visuel**
3. Dépannage par commandes
4. Procédure de dépannage
5. Informations diverses



Les leds d'une machine (ordinateur)

- Pour que les leds d'une carte réseau soient allumées, il faut :
 - ☞ Que la carte soit active (configuration au niveau du système).
 - ☞ Que le câble réseau soit connecté des deux côtés (il a pu se débrancher).
 - ☞ Que le port de l'équipement en face soit actif.
 - ☞ Que le type de câble soit le bon (si les deux matériels ne gèrent pas l'autonégociation du croisement).
- Par défaut, les ports des Switch sont actifs mais les ports des routeurs sont inactifs.
- Quand on branche un câble réseau, il faut obligatoirement regarder si la led s'allume.
 - ☞ Si oui, c'est OK.
 - ☞ Si non, cela ne veut pas forcément dire qu'il y a pour l'instant un problème, mais quand tout sera configuré, la led devra être allumée !



Les leds d'un Switch

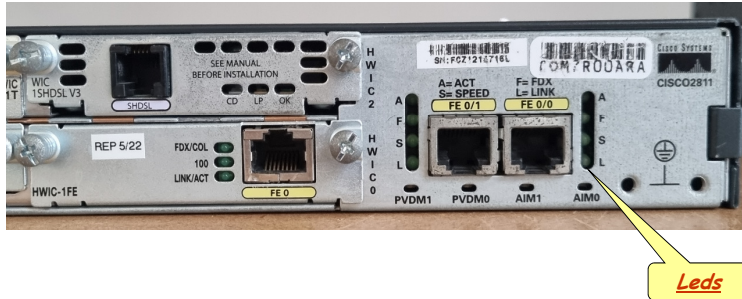
- Sur un Switch, les leds peuvent donner plusieurs indications (en fonction de ce que l'on demande avec un petit bouton poussoir). Les informations que l'on peut afficher (et la couleur) dépendent de la marque (et de la gamme) du Switch. En règle générale, il y a :
 - ☞ Une indication d'activité du port.
 - ☞ Une indication de la vitesse de connexion.



Les leds d'un routeur

➤ Sur nos routeurs, par défaut, les interfaces sont inactives.

⚡ Donc si on connecte un ordinateur dont la carte est active avec un câble croisé, les leds du routeur (et de l'ordinateur) ne vont pas s'allumer. Pour cela, il faudra penser à activer l'interface du routeur.



Plan

1. Procédure de test
2. Dépannage visuel
3. **Dépannage par commandes**
4. Procédure de dépannage
5. Informations diverses

La commande ping : le couteau suisse du dépannage

⚡ La commande "ping" permet de tester s'il y a connectivité entre deux machines.

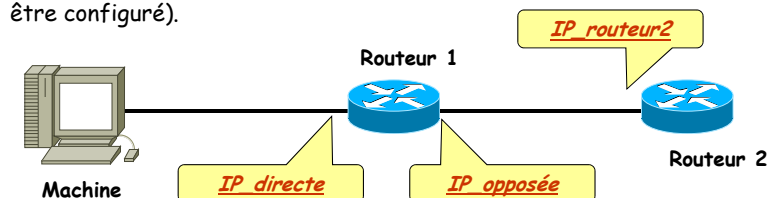
Syntaxe :

```
ping [options] adresse_ip_autre_machine
```

Rappel : pour avoir connectivité

➤ Si on considère qu'il y a connectivité IP entre les 2 routeurs :

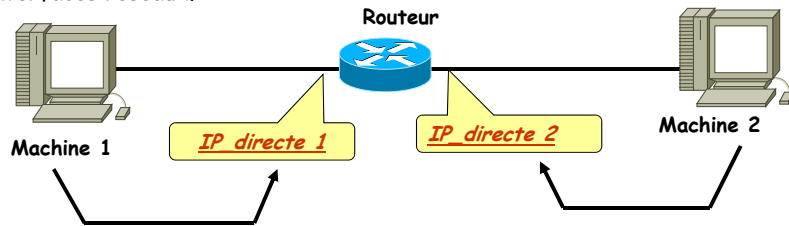
- ⚡ Pour avoir une connectivité IP entre la machine et IP_directe, la machine et le routeur 1 doivent être sur le même réseau IP, ne pas avoir la même adresse IP et les leds allumées (interfaces actives).
- ⚡ Pour avoir une connectivité entre la machine et l'IP_opposée, la machine doit avoir comme route par défaut l'adresse IP IP_directe.
- ⚡ Pour avoir une connectivité entre la machine et le routeur 2, le routeur 1 doit être autorisé à faire du routage (et bien sûr le routeur 2 doit bien être configuré).





Tests de connectivité - Phase 1

- Dans un premier temps, il faut tester la connectivité des machines qui sont sur le même réseau IP :
 - ↳ Test de la connectivité entre la machine 1 et l'IP_directe1.
 - ↳ Test de la connectivité entre la machine 2 et l'IP_directe2.
- Si cela ne fonctionne pas, il faut regarder les leds et la configuration des interfaces réseaux.

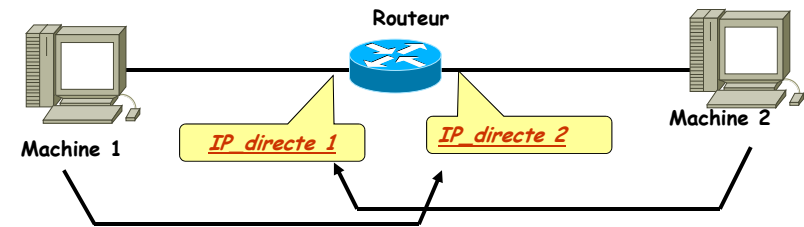


Remarque : l'une des machines (voir les deux) peut être un routeur



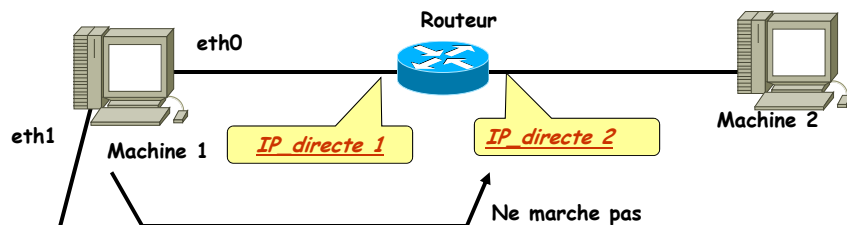
Tests de connectivité - Phase 2

- Dans un premier temps, il faut tester la connectivité opposée :
 - ↳ Test de la connectivité entre la machine 1 et l'IP_directe2 (*qui est une adresse IP opposée pour la machine 1*).
 - ✓ Si cela ne fonctionne pas, il y a une erreur dans la table de routage de la machine 1 (très probablement, la route par défaut).
- ↳ Test de la connectivité entre la machine 2 et l'IP_directe1.
- ✓ Si cela ne fonctionne pas, il y a une erreur dans la table de routage de la machine 2 (très probablement, la route par défaut).



Procédure de test - Phase 2 - Autre cause d'erreur

- Si l'un des tests ne fonctionne pas, cela peut aussi vouloir dire que sur la machine qui fait le ping, il y a une remise directe (une autre interface) qui a comme numéro de réseau un réseau englobant l'IP_opposée.

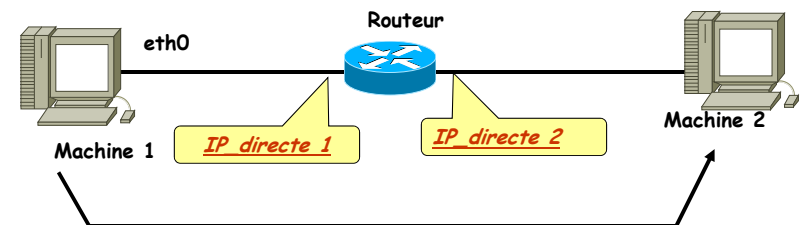


Autre remise directe englobant l'IP_directe 2



Procédure de test - Phase 3

- ✓ Si les deux premiers tests fonctionnent, mais que les deux machines ne se "pingent" pas, cela provient probablement du fait que le routeur n'est pas configuré en routeur (il n'est pas autorisé à faire du routage).



Remarque : le ping peut ne pas fonctionner car la machine est configurée pour ne pas répondre au ping (attention au parefeu de Windows)



Plan

1. Procédure de test
2. Dépannage visuel
3. Dépannage par commandes
4. **Procédure de dépannage**
5. Informations diverses



Procédure de dépannage - étape 1

- Vérifier que toutes les interfaces de toutes les machines utilisées sont bien actives (leds allumées).
- Vérifier que chaque câble réseau est bien inséré dans l'interface réseau.
- Vérifier qu'il n'y a pas de permutations d'interfaces réseau : par exemple, câblage de l'interface eth1 d'une machine alors que l'on a configuré l'adresse IP sur l'interface eth0.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs dans le choix du câble réseau : câble droit à la place d'un câble croisé par exemple.



Procédure de dépannage - étape 2

- Vérifier les tables de routage de chaque machine utilisée :
 - ✎ Il doit y avoir exactement le même nombre de remises directes que d'interfaces réseau utilisées.
 - ✎ Les interfaces sont-elles actives (état système "up").
 - ✎ Il ne doit pas y avoir d'erreurs sur les masques.
 - ✎ La route par défaut n'a-t-elle pas été oubliée si sa présence est nécessaire (ce qui est toujours le cas si une machine est connectée à Internet).
 - ✎ La table de routage de chaque machine est-elle complète ?
 - ✎ Est-il possible de joindre chaque réseau IP (une route statique a-t-elle été oubliée) ?



Procédure de dépannage - étape 3

- Effectuer des tests de connectivité de type "remise directe" (voir diapositive "Tests de connectivité - Phase 1").

Procédure de dépannage - étape 4

- Effectuer des tests de connectivité de type "remise opposée" (voir diapositive "Tests de connectivité - Phase 2").



Plan

1. Procédure de test
2. Dépannage visuel
3. Dépannage par commandes
4. Procédure de dépannage
5. Informations diverses



Les pannes franches - non franches

- Dépanner une panne franche est simple : il suffit de faire des tests de connectivité afin de cerner le problème.
- Dépanner une panne non franche est plus complexe : cela peut être par exemple un réseau qui répond plus lentement.
 - ✎ Afin d'aider l'administrateur réseau, il existe un ensemble de statistiques que l'on peut avoir sur beaucoup d'équipements (machine, switch, routeur) afin de :
 - ✓ Connaître le nombre de paquets qui transitent par seconde.
 - ✓ Connaître le taux d'erreurs.
 - ✓ Etc...



Diapo Vide



Diapo Vide



Diapo Vide